PRZEWODNIK 3 / 5

Atlas Rurek Ortodontycznych

W tych przypadkach należy zwrócić uwagę na: typy rurek, recepturę, pozycjonowanie na trzonowcach oraz rozwiązywanie częstych problemów.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

1 · Rola rurki policzkowej

2 · Typy rurek: pojedyncze, podwójne, potrójne, konwertowalne

3 · Spawane czy klejone?

4 · Receptura: tork, offset, antyrotacja, angulacja

5 · Pozycjonowanie na trzonowcu: wysokość, równoległość, oś

6 · Drugie trzonowce a krzywa Spee

7 · Częste problemy: przyczyny i rozwiązania

8 · Rotacja trzonowca

9 · Tabela decyzyjna

10 · Krótkie przypadki: na co zwrócić uwagę?

11 · Lista kontrolna pozycjonowania rurki

Następny krok

ROZDZIAŁ 1

Rola Rurki Policzkowej

Rurka to tylna brama łuku. Jeśli zostanie źle umieszczona, cały łuk będzie pracował nieprawidłowo.

Rurka jest ostatnim punktem oparcia łuku. Stąd zależy kontrola zakotwienia, formy łuku i pozycji trzonowca. Nawet mały błąd w pozycjonowaniu rzutuje na cały drut.

ZADANIE	CO ZAPEWNIA?	SKUTEK BŁĘDU
Zakończenie łuku	Dystalny koniec drutu pozostaje pod kontrolą.	Koniec drutu wbija się w policzek lub wypada z rurki.
Kontrola trzonowca w 3 płaszczyznach	Tork, rotacja i angulacja wynikają z receptury.	Rotacja, wychylenie lub ekstruzja trzonowca.
Jednostka zakotwienia	Wsparcie przy zamykaniu luk i mechanice elastycznej.	Utrata zakotwienia, mezjalne przesunięcie trzonowca.
Wejście dla mechaniki pomocniczej	Aparat zewnątrzustny, łuk pomocniczy, łuk podniebienny.	Brak rurki pomocniczej ogranicza mechanikę.
Połączenie dla wyciągów i łańcuszków	Wyciągi klasy II/III, łańcuszki elastyczne przez haczyk.	Podrażnienie dziąsła, jeśli haczyk jest źle ustawiony.

Zapamiętać

Pozycja rurki w odcinku bocznym jest tak samo ważna, jak pozycja zamka w odcinku przednim. Nie należy kleić rurki „na samym końcu i w pośpiechu”.

ROZDZIAŁ 2

Typy Rurek: Pojedyncze, Podwójne, Potrójne, Konwertowalne

Należy dobrać liczbę rurek w zależności od mechaniki planowanej w danym przypadku.

TYP	BUDOWA	KIEDY STOSOWAĆ?
Pojedyncza	Rurka prostokątna tylko dla głównego łuku.	Gdy nie planuje się mechaniki pomocniczej; większość dolnych trzonowców i drugie trzonowce.
Podwójna	Rurka główna + rurka pomocnicza (okrągła lub prostokątna).	Górne trzonowce, gdy planowany jest aparat zewnątrzustny, łuk pomocniczy lub mechanika segmentowa.
Potrójna	Łuk główny + pomocnicza prostokątna + rurka dla aparatu zewnątrzustnego.	Złożone przypadki wymagające jednoczesnego użycia łuku pomocniczego i aparatu zewnątrzustnego.
Konwertowalna	Rurka z klapką; po usunięciu klapki działa jak zamek.	Gdy początkowo rurka ma służyć jako rurka dla drugiego trzonowca, a później ma zostać włączona do leczenia; gdy do pierwszego trzonowca ma być dołączony drugi.
Z haczykiem / bez haczyka	Haczyk dziąsłowy lub dystalny.	Z haczykiem, jeśli będą używane wyciągi; bez haczyka, jeśli nie są potrzebne – łatwiejsza higiena.

Czy do tego trzonowca będzie podłączony aparat zewnątrzustny, łuk pomocniczy lub mechanika segmentowa?

↓

Tak → Rurka podwójna lub potrójna. Należy wcześniej zaplanować, która rurka do czego służy.

Nie → Rurka pojedyncza. Mniejsza objętość, mniej odkładającej się płytki.

Częsty błąd

Zbyt wczesne lub przypadkowe otwarcie klapki rurki konwertowalnej. Po otwarciu rurka zachowuje się jak zamek; nie otwierać, dopóki drut nie przejdzie do drugiego trzonowca.

ROZDZIAŁ 3

Spawane czy Klejone?

Należy podjąć decyzję między rurką spawaną na pierścieniu a rurką klejoną bezpośrednio.

SPAWANE (NA PIERŚCIENIU)

- Bardziej odporne przy dużych siłach i długim leczeniu.
- Kompatybilne z aparatami typu RME, łuk podniebienny, aparat zewnątrzustny.
- Niezawodne przy krótkiej koronie klinicznej lub powierzchniach z wypełnieniami.
- Wymagana separacja; dyskomfort w pierwszych dniach.
- Ryzyko demineralizacji pod pierścieniem i podrażnienia dziąseł.
- Wymagany dobór pierścienia do rozmiaru zęba i ścisłe dopasowanie.

KLEJONE (BONDING)

- Brak konieczności separacji, szybka aplikacja.
- Korzystniejsze dla przyzębia i higieny.
- Bardziej estetyczne, mniejsza objętość.
- Wysokie ryzyko odklejenia w trudnych warunkach izolacji.
- Częściej mogą odpadać przy dużych siłach i obciążeniach okluzyjnych.
- Łatwe ponowne klejenie, ale strata czasu.

SYTUACJA	WYBÓR
Planowany aparat zewnątrzustny, RME lub łuk podniebienny	**Pierścień + rurka spawana**
Krótka korona kliniczna, częściowo wyrznięty trzonowiec	**Pierścień** lub klejenie po zakończeniu wyrzynania
Rozległe wypełnienia metalowe lub ceramiczne	**Pierścień** lub przygotowanie powierzchni pod klejenie
Wrażliwość przyzębia, pacjent dorosły	**Klejone**
Przypadek rutynowy, dobra izolacja	**Klejone**
Ta sama rurka ciągle odpada	Znaleźć przyczynę; w razie potrzeby **przejść na pierścień**

Częsty błąd

Cementowanie pierścienia bez jego pełnego osadzenia. Pierścień wbity w dziąsło lub zbyt wysoki ustawia rurkę na niewłaściwej wysokości, co wpływa na cały łuk.

ROZDZIAŁ 4

Receptura: Tork, Offset, Antyrotacja, Angulacja

Należy odczytać informacje zawarte w rurce; od tego zależy, dokąd przesunie się trzonowiec.

Receptura rurki określa, co stanie się z trzonowcem, gdy prostokątny drut zostanie w pełni osadzony. Wybór rurki bez znajomości receptury to pozostawienie końcowej pozycji trzonowca przypadkowi.

SKŁADNIK	DZIAŁANIE	ZNACZENIE KLINICZNE
Tork	Kontroluje nachylenie korony w kierunku policzkowo-językowym.	Większość receptur rurek trzonowcowych ma ujemny tork korony; pomaga zmniejszyć opadanie guzków podniebiennych i problemy poprzeczne.
Offset (dystalny offset)	Nadaje trzonowcowi rotację dzięki różnicy między częścią mezjalną a dystalną rurki.	W górnym trzonowcu koryguje rotację mezjopalatinalną i przesuwa trzonowiec w rotację dystalną; zmniejsza tendencję klasy II.
Antyrotacja	Konstrukcja przeciwdziałająca rotacji trzonowca w stronę mezjalną.	Odporność na rotację trzonowca przy zamykaniu luk i wyciągach klasy II.
Angulacja (tip)	Nachylenie mezjodystalne.	Równoległość korzeni i pionowe ustawienie trzonowca; błąd powoduje przechylenie zęba.

Szybki odczyt

Górny trzonowiec

- Offset i antyrotacja są kluczowe.
- Typowy ujemny tork korony.

Dolny trzonowiec

- Typowy ujemny tork korony; uwaga na przechylenie językowe.
- Haczyk używany do wyciągów klasy III.

Częsty błąd

Pomylenie receptury zamka z recepturą rurki. Używanie rurki i zamka o różnych rozmiarach slotu i systemach w tym samym łuku powoduje nieoczekiwane różnice w torku i rotacji.

ROZDZIAŁ 5

Pozycjonowanie na Trzonowcu: Wysokość, Równoległość, Oś

Przed przyklejeniem rurki należy zadać trzy pytania.

PARAMETR	PRAWIDŁOWO	JEŚLI BŁĘDNIE
Wysokość	Zgodnie z tabelą wysokości dopasowaną do sąsiednich zamków; tak, aby grzbiety marginalne były na jednym poziomie.	Zbyt dziąsłowo: ekstruzja trzonowca. Zbyt okluzyjnie: intruzja trzonowca, różnica w grzbietach marginalnych.
Równoległość	Oś rurki równoległa do płaszczyzny okluzyjnej i powierzchni policzkowej trzonowca.	Przechylenie mezjalne lub dystalne, niezgodność z drugim trzonowcem.
Pozycja mezjodystalna	Rurka wyśrodkowana względem odpowiedniego punktu odniesienia (np. bruzdy policzkowej).	Błąd rotacji; trzonowiec kończy leczenie w rotacji.
Osadzenie policzkowo-językowe	Podstawa przylega do powierzchni policzkowej, bez grubego kompozytu.	Dodatkowy błąd torku i in-out.

1. **Określić punkt odniesienia** — środek korony klinicznej, bruzda policzkowa, grzbiety marginalne.
2. **Zmierzyć wysokość** — użyć miarki do pozycjonowania zamków również na trzonowcu.
3. **Spojrzeć z boku** — czy oś rurki jest równoległa do płaszczyzny okluzyjnej?
4. **Spojrzeć od strony okluzyjnej** — czy rurka przylega do powierzchni policzkowej, czy jest obrócona?
5. **Sprawdzić przeciwzgryz** — czy rurka uderza w ząb przeciwstawny przy zwarciu?

> **Zasada praktyczna**
>
> Jeśli trzonowiec jest obrócony, nie należy kleić rurki w sposób „obrócony, aby naprawić". Należy przykleić rurkę zgodnie z prawidłowym punktem odniesienia; rotację skoryguje drut i receptura.

ROZDZIAŁ 6

Drugie Trzonowce a Krzywa Spee

Decyzję o włączeniu drugiego trzonowca należy podjąć w zależności od potrzeb przypadku.

Czy drugi trzonowiec wyrżnął i ma wystarczającą koronę kliniczną?

↓

Tak → Włączyć, jeśli wymagane jest zakotwienie, wyrównanie krzywej Spee lub korekta pozycji drugiego trzonowca.

Nie → Poczekać na wyrznięcie. Następnie otworzyć rurkę konwertowalną lub dodać nową rurkę.

POWÓD WŁĄCZENIA	OPIS
Zakotwienie	Więcej zębów = silniejsza jednostka zakotwienia w odcinku bocznym.
Wyrównanie krzywej Spee	Przy głębokiej krzywej Spee, bez włączenia drugiego trzonowca wyrównanie może być niepełne.
Problemy z drugim trzonowcem	Zgryz krzyżowy lub przewieszony, przechylenie, ekstruzja.
Wykończenie	Ostateczna okluzja i dopasowanie grzbietów marginalnych.

GŁĘBOKA KRZYWA SPEE

- Włączenie drugiego trzonowca pomaga w wyrównaniu.
- Ekstruzja przedtrzonowców czy intruzja siekaczy? Wybrać zgodnie z typem pionowym twarzy.
- U pacjenta hiperdywergentnego unikać ekstruzji trzonowców.

PŁASKA KRZYWA SPEE

- Rurka na drugim trzonowcu na złej wysokości może odwrócić krzywą Spee.
- Przykleić rurkę zgodnie z grzbietami marginalnymi.
- Uwaga na ekstruzję drugiego trzonowca na drucie wyrównującym.

Częsty błąd

Całkowite zapomnienie o włączeniu drugiego trzonowca. W fazie wykończenia drugi trzonowiec pozostaje w ekstruzji lub przechyleniu; powoduje to interferencje okluzyjne i problemy czynnościowe.

ROZDZIAŁ 7

Częste Problemy: Przyczyny i Rozwiązania

Najczęstsze problemy z rurkami na wizytach kontrolnych.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Odklejenie rurki	Kontaminacja, kontakt okluzyjny, twarde jedzenie, krótka korona.	Poprawić izolację, usunąć kontakt okluzyjny, w razie potrzeby przejść na pierścień.
Interferencja okluzyjna	Guzek zęba przeciwstawnego uderza w rurkę (szczególnie przy zgryzie głębokim w dolne rurki).	Tymczasowy nagryz/kompozyt okluzyjny; ponowne klejenie rurki na właściwej wysokości.
Rurka w złej pozycji	Błąd wysokości, osi lub rotacji.	Jeśli wcześnie zauważono, odkleić i przykleić ponownie; dogięcie drutu to ostateczność.
Rotacja trzonowca	Zamykanie luk, siły wyciągów, niewystarczający offset.	Patrz Rozdział 8.
Koniec drutu wbija się	Drut wydłuża się dystalnie w miarę wyrównywania zębów.	Obciąć dystalny koniec lub dogiąć (cinch-back).
Drut nie wchodzi w rurkę	Rotacja trzonowca, różnica poziomów, sztywny drut.	Bardziej elastyczny drut początkowy; włączyć rurkę później.
Poluzowanie pierścienia	Rozpuszczenie cementu.	Zdjąć pierścień, wyczyścić, ponownie zacementować; kontrola demineralizacji.
Podrażnienie policzka	Objętość haczyka lub rurki pomocniczej.	Wosk ortodontyczny; korekta, jeśli haczyk jest zbędny.

Częsty błąd

Ponowne klejenie odklejonej rurki w to samo miejsce bez rozwiązania przyczyny. Przed trzecim odklejeniem należy sprawdzić okluzję, wysokość i izolację.

ROZDZIAŁ 8

Rotacja Trzonowca

Należy rozpoznawać i kontrolować rotację trzonowca.

Rotacja mezjopalatinalna górnego pierwszego trzonowca może przyczyniać się do utraty długości łuku i wyglądu klasy II. Prawidłowa rotacja może zmienić relację trzonowców i analizę miejsca.

Rozpoznawanie rotacji

- [ ] Czy patrząc od strony okluzyjnej, guzek mezjopoliczkiowy jest zwrócony podniebiennie?
- [ ] Czy relacja trzonowców jest niezgodna z relacją kłów?
- [ ] Czy przed przedtrzonowcami występuje brak miejsca?
- [ ] Czy porównano z symetryczną stroną na modelu/skanie?

NARZĘDZIE	KIEDY STOSOWAĆ?	UWAGA
Offset rurki	Lekkie rotacje, gdy drut prostokątny jest w pełni osadzony.	Ograniczony efekt na drucie okrągłym.
Dogięcie toe-in na łuku	Gdy offset jest niewystarczający.	Kontrola symetrii po obu stronach.
Łuk podniebienny	Gdy wymagana jest kontrola rotacji i zakotwienie jednocześnie.	Ostrożna aktywacja; niepożądany efekt poprzeczny.
Dodatkowa siła od strony językowej (guzik)	Aby zrównoważyć rotację przy zamykaniu luk.	Jeśli równowaga sił zostanie zachwiana, powstanie odwrotna rotacja.

Zasada praktyczna

Podczas zamykania luk trzonowiec obraca się mezjalnie. Przed rozpoczęciem zamykania należy zaplanować kontrolę rotacji; późniejsza korekta trwa dłużej.

ROZDZIAŁ 9

Tabela Decyzyjna

Należy spojrzeć na przypadek i wybrać rurkę w dwie minuty.

PRZYPADEK	RURKA	PIERŚCIEŃ / KLEJENIE	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Rutynowe wyrównywanie, bez ekstrakcji	Pojedyncza	Klejone	Wysokość i równoległość.
Planowany aparat zewnątrzustny	Podwójna/potrójna (góra)	Pierścień	Kierunek rurki aparatu zewnątrzustnego.
RME lub łuk podniebienny	Rurka spawana	Pierścień	Osadzenie pierścienia, dopasowanie aparatu.
Ekstrakcje, maksymalne zakotwienie	Z antyrotacją, z rurką pomocniczą	Pierścień lub klejenie	Kontrola rotacji; kombinacja z miniimplantami (TAD).
Zgryz głęboki	Pojedyncza (dół)	Klejone	Czy guzek górny uderza w dolną rurkę?
Głęboka krzywa Spee	Włączenie drugiego trzonowca	Klejone	Kontrola ekstruzji zgodnie z typem twarzy.
Wyciągi klasy II	Z haczykiem (dół)	Klejone/pierścień	Rotacja i ekstruzja trzonowca.
Wyciągi klasy III	Z haczykiem (góra)	Klejone/pierścień	Ekstruzja górnego trzonowca.
Częściowo wyrznięty drugi trzonowiec	Konwertowalna rurka pierwszego trzonowca	Dodawana później	Monitorowanie wyrzynania.
Dorosły z wrażliwym przyzębiem	Pojedyncza, niski profil	Klejone	Higiena i poziom sił.

ROZDZIAŁ 10

Krótkie Przypadki: Na co zwrócić uwagę?

Najpierw należy zapisać własną decyzję, a potem przeczytać komentarz.

Przypadek 1

PODSTAWOWY

16 lat. Zgryz głęboki, overbite 6 mm. Rurka na dolnym pierwszym trzonowcu odkleiła się trzy razy. Za każdym razem klejona w to samo miejsce.

Do sprawdzenia: kontakt górnego guzka z dolną rurką przy zwarciu. **Podejście:** zaznaczyć punkt kontaktu kalką okluzyjną; otworzyć zgryz tymczasowym nagryzem/kompozytem okluzyjnym lub ponownie przykleić rurkę na właściwej wysokości. W razie potrzeby przejść na pierścień.

Przypadek 2

ŚREDNI

13 lat. Klasa II pół guzka, górne pierwsze trzonowce obrócone mezjopalatinalnie. Plan bez ekstrakcji. Brak miejsca przed przedtrzonowcami.

Do sprawdzenia: wpływ rotacji trzonowca na wygląd klasy II i utratę miejsca. **Podejście:** rurka z offsetem; wyrażenie rotacji na drucie prostokątnym, w razie potrzeby dogięcie toe-in lub łuk podniebienny. Po skorygowaniu rotacji ponownie ocenić relację trzonowców i analizę miejsca.

Przypadek 3

ŚREDNI

15 lat. Po wyrównaniu drugie trzonowce dolne nie zostały włączone. W fazie wykończenia drugie trzonowce są powyżej płaszczyzny okluzyjnej, wczesny kontakt przy zwarciu.

Do sprawdzenia: ekstruzja drugiego trzonowca i krzywa Spee. **Podejście:** przykleić rurkę na drugim trzonowcu zgodnie z grzbietami marginalnymi, wyrównać elastycznym drutem, a następnie przejść na drut główny. W kolejnym przypadku decyzję o drugim trzonowcu podjąć na początku.

Przypadek 4 ZAAWANSOWANY

14 lat. Przypadek z ekstrakcjami, wymagane maksymalne zakotwienie. Podczas zamykania luk górne trzonowce zaczęły obracać się mezjalnie.

Do sprawdzenia: utrata zakotwienia i rotacja. **Podejście:** kontrola rotacji (offset, toe-in, łuk podniebienny), zmniejszenie poziomu sił; jeśli zapotrzebowanie na zakotwienie jest wysokie, zaplanować wsparcie miniimplantami (Moduł 04).

ROZDZIAŁ 11

Lista Kontrolna Pozycjonowania Rurki

Przed i po każdej rurce należy zaznaczyć tę listę.

Przed klejeniem

- [ ] Typ rurki zgodny z planowaną mechaniką (pojedyncza/podwójna/potrójna/konwertowalna).
- [ ] Receptura i system slotu zgodne z zamkami.
- [ ] Podjęto decyzję o pierścieniu lub klejeniu.
- [ ] Powierzchnia zęba czysta, izolacja gotowa.

Podczas klejenia

- [ ] Wysokość zmierzona, zgodna z sąsiednimi zamkami.
- [ ] Rurka równoległa do płaszczyzny okluzyjnej.
- [ ] Wyśrodkowana względem punktu odniesienia mezjodystalnego, nieobrócona.
- [ ] Podstawa przylega do powierzchni policzkowej, brak nadmiaru kompozytu.

Po klejeniu

- [ ] Przy zwarciu rurka nie uderza w ząb przeciwstawny.
- [ ] Drut wchodzi w rurkę bez forsowania.
- [ ] Koniec drutu obcięty lub dogięty, nie wbija się w policzek.
- [ ] Pacjentowi pokazano sposób czyszczenia okolicy rurki.

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Pozycja rurki wpływa na cały łuk. Teraz należy otworzyć **Moduł 07 Mechaniki Pomocnicze** i przejrzeć mechaniki pomocnicze podłączane do rurek. Następnie kontynuować z **Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza**.